2 Materiales y fabricación

"¿Por qué no es posible escribir los 24 volúmenes de la Enciclopedia Británica en la cabeza de un alfiler? Los principios de la física, tal y como yo los conozco, no niegan la posibilidad de manipular las cosas átomo por átomo."

Richard Feynman, físico estadounidense, premio Nobel de Física 1965
y uno de los primeros teóricos de la nanotecnología



Conoce

1. **Estado natural, obtención y transformación**
2. **Propiedades de los materiales**
3. **Materiales metálicos**
4. **Materiales cerámicos**
5. **Materiales poliméricos**
6. **Materiales híbridos. Nuevos materiales**
7. **Selección de materiales**
8. **Impacto ambiental producido por la obtención y transformación de materiales**
9. **Técnicas de fabricación: el prototipado rápido y bajo demanda**
10. **La fabricación digital aplicada a proyectos**
11. **Normas de seguridad e higiene en el trabajo**

Ejercicios resueltos

Practica paso a paso

- **Práctica 1. Características de los materiales. Presentación con Canva**
- **Práctica 2. Aprendo materiales. Cerebriti**
- **Práctica 3. Prototipado rápido: impresión 3D**

Resumen de la unidad

Actividades de refuerzo

Problemas

Actividades de ampliación

1. Estado natural, obtención y transformación

Observando el mundo que nos rodea encontramos objetos realizados a partir de muchos y variados materiales, algunos naturales, otros transformados.

- Los **materiales naturales** se obtienen directamente de la naturaleza (de las materias primas) y se someten a un proceso de acondicionamiento para poder ser utilizados. Por ejemplo, la madera se obtiene del tronco del árbol, y hay que quitarle la corteza, serrarla para obtener tablones, etc.
- Los **materiales transformados** se obtienen de materias primas naturales sometidas a distintos procesos de transformación. Por ejemplo, los plásticos son materiales transformados que se obtienen a partir del petróleo, materia prima natural.

Un proceso concreto de obtención y transformación sería el siguiente: de la materia prima (la lana de la oveja) se obtiene un material natural (lana), que, por medio de un proceso de transformación, sirve para elaborar productos (jerséis de lana).

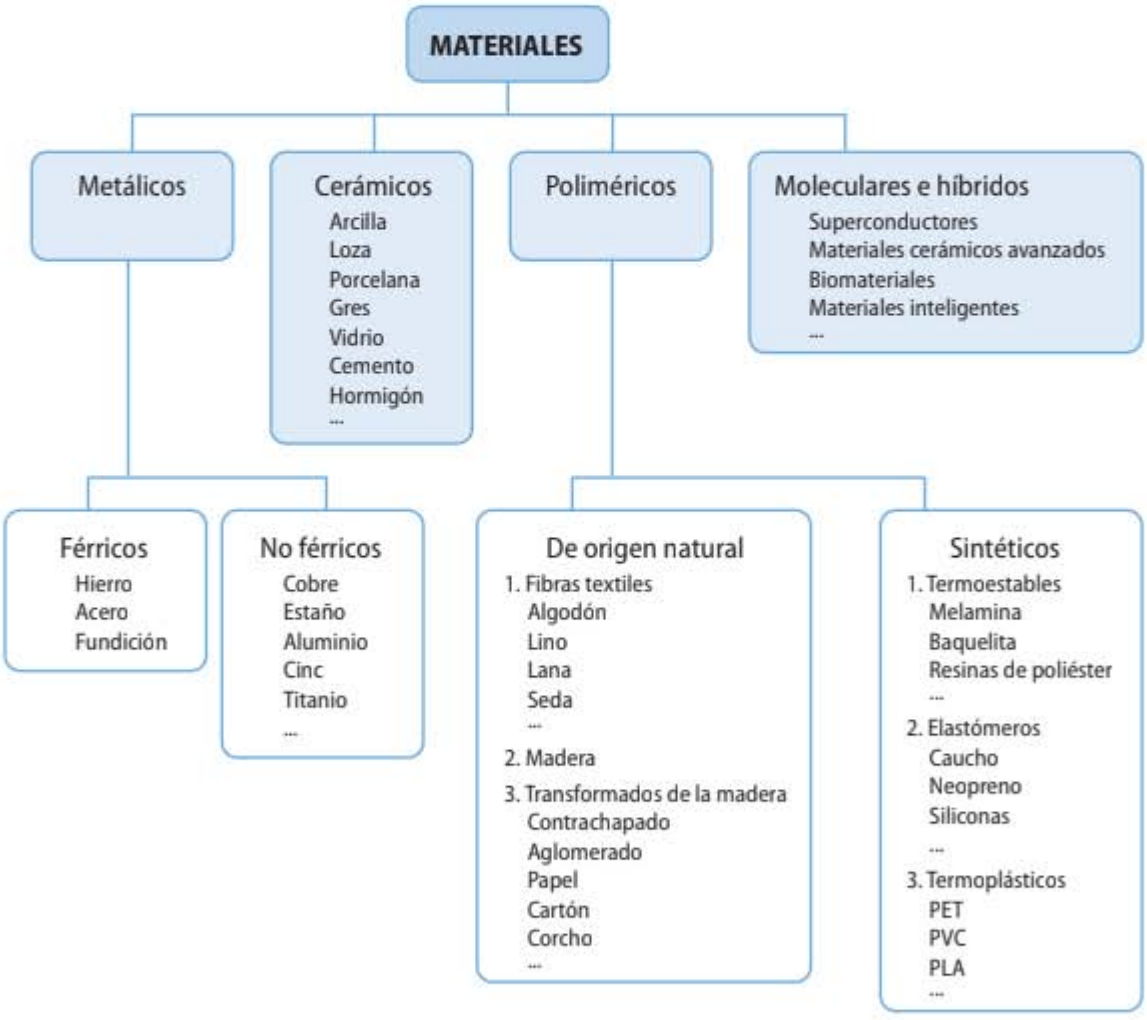


Conoce

Materiales naturales	Materiales transformados
Pino, haya, roble...	Contrachapado, corcho, cartón...
Petróleo	PVC, melamina, polietileno...
Mármol, pizarra, arcilla...	Hormigón, ladrillo, porcelana, vidrio...
Hierro, cobre, oro...	Acero, bronce, latón...
Algodón, seda, lana...	Tejido denim, licra, nailon...

Los procesos de transformación de los materiales son muy variados e implican modificaciones físicas y químicas. Es precisamente la **modificación química** de los materiales naturales lo que ha permitido el desarrollo actual de materiales con nuevas propiedades ecológicas, biomédicas o tecnológicas.

La clasificación de los materiales puede establecerse atendiendo a distintos criterios: su composición química, su origen, sus propiedades físicas o químicas, etc. Desde el punto de vista **tecnológico**, los materiales se clasifican de acuerdo con su disponibilidad para obtener productos a partir de ellos.



EJERCICIOS

1. ✦ Anota en tu cuaderno el nombre de cinco materias primas y luego indica un material obtenido con cada una de ellas y un producto construido con cada material.

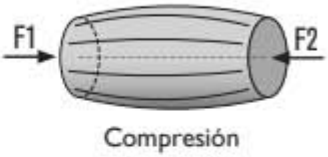
2. Propiedades de los materiales

Los materiales no tienen todos el mismo comportamiento ante condiciones externas diferentes (iluminación, fuerzas, factores ambientales...), sino que responden a estos estímulos de acuerdo con su propia naturaleza. La naturaleza de cada material le confiere unas propiedades que lo hacen idóneo para una situación determinada.

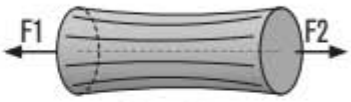
Propiedades mecánicas

Son las propiedades que presentan los materiales cuando son sometidos a **esfuerzos**. Resultan esenciales para determinar los materiales idóneos para la construcción.

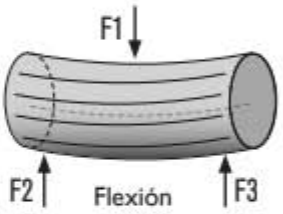
Cuando sobre un cuerpo actúa una fuerza externa, el material se ve sometido a una serie de exigencias físicas denominadas **esfuerzos**. Los distintos tipos de esfuerzos a que se puede ver sometido un material son: compresión, tracción, flexión, torsión y cortadura.



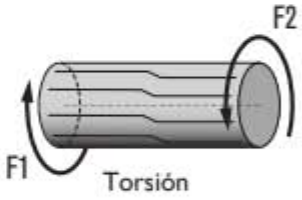
Compresión



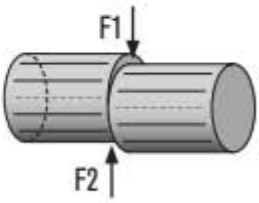
Tracción



Flexión



Torsión



Cortadura o cizalladura

Para conocer las propiedades mecánicas de los materiales, se realizan ensayos. Los ensayos más comunes son el de tracción, el de dureza y el de resiliencia (que proporciona una medida de la tenacidad), como veremos en el apartado 7 de esta unidad.

- **Dureza.** Es la oposición de un material a ser rayado o perforado. Materiales **duros** son el acero y el diamante. Materiales **blandos** son el yeso y el talco.
- **Tenacidad.** Es la cantidad de energía que absorbe un material antes de romperse como consecuencia de fuerzas exteriores. Los materiales que resisten los golpes sin romperse se denominan **tenaces**. Los que se rompen a causa de los golpes se denominan **frágiles**.
- **Resistencia mecánica.** Es la capacidad que tiene un material de resistir esfuerzos sin deformarse permanentemente o romperse.
- **Deformabilidad.** Es la capacidad de un material para deformarse fácilmente. Los materiales pueden ser **deformables** o **rígidos**.
  Los materiales deformables pueden presentar un comportamiento **elástico**, si, una vez que cesa la fuerza que provocó la deformación, el material recupera su forma inicial; o **plástico**, si, una vez que cesa dicha fuerza, el material permanece deformado.

  Para los materiales con comportamiento elástico se cumple la ley de Hooke:

$$\sigma = \varepsilon E$$

  donde σ es la tensión aplicada ($\sigma = \frac{F}{S}$), ε es el alargamiento unitario (que se define como la fuerza aplicada por unidad de superficie: $\varepsilon = \frac{L_f - L_0}{L_0}$) y *E* es el módulo de Young o elasticidad, específico para cada material (el módulo de Young se mide en N/m^2, la misma unidad que la tensión aplicada σ).

  Generalmente, los materiales presentan ambos comportamientos: elástico cuando los esfuerzos a los que son sometidos son menores y plástico cuando los esfuerzos aumentan.
- **Ductilidad.** Es la capacidad de un material de extenderse en hilos. Materiales dúctiles son el cobre y el nailon.
- **Maleabilidad.** Es la capacidad de un material de extenderse en láminas. Materiales maleables son el estaño y el oro.
- **Fatiga.** Es la capacidad de un material de fracturarse ante esfuerzos o cargas repetitivas, aun cuando estas cargas estén por debajo de su tensión de ruptura.

Propiedades físico-químicas

Son las propiedades que presenta un material ante estímulos externos. Las principales son:

- **Resistencia eléctrica (*R*).** Es la oposición que presenta un material al paso de la corriente a través de él. De acuerdo con el valor de la resistencia eléctrica, los materiales se clasifican en **conductores**, **aislantes** y **semiconductores**.
- **Resistividad (ρ).** Es la resistencia que ofrece al paso de la corriente un material de 1 m de longitud (*L*) y 1 m^2 de sección (*S*). Es específica para cada material y se mide en ohmios metro (Ωm). Se cumple que:

$$\rho = R\frac{S}{L}$$

La resistividad de un material no es constante: aumenta con la temperatura y con las impurezas e imperfecciones que tenga.



Debido a la dilatación térmica, en las vías de tren se deja un pequeño espacio entre las diferentes guías de la vía, para evitar que sufran pandeo.

- **Conductividad térmica.** Es la capacidad de un material para permitir el paso del calor a través de él.

  La conductividad es inversa de la resistividad (ρ); por tanto:

$$\sigma = \frac{1}{\rho}$$

  Su unidad es el $\Omega^{-1}\cdot m^{-1}$, o también el $S\cdot m^{-1}$, ya que la unidad inversa del ohmio es el siemens ($1\ S = 1\ \Omega^{-1}$).
- **Dilatación térmica.** Es la capacidad de un material de aumentar de tamaño cuando aumenta la temperatura. Para un cambio de temperatura Δ*T*, se cumple que:

$$L = L_0(1 + \alpha\Delta T)$$

  donde L_0 es la longitud inicial del material y α es el coeficiente de dilatación lineal, que es característico para cada material y se mide en $°C^{-1}$.

  La dilatación térmica se produce por un aumento de las vibraciones de los átomos del material con el aumento de la temperatura. Estas vibraciones aumentan la distancia entre las partículas que conforman el material.

  Análogamente al cambio de longitud por dilatación térmica, se cumple que:

$$S = S_0(1 + \beta\Delta T)$$

  donde β es el coeficiente de dilatación superficial,
  y que:

$$V = V_0(1 + \gamma\Delta T)$$

  donde γ es el coeficiente de dilatación volumétrica.

  Se cumple que $\beta = 2\alpha$ y que $\gamma = 3\alpha$.
- **Calor específico (c_e).** Es la cantidad de calor que necesita un cuerpo para que aumente de temperatura sin que experimente un cambio de fase. Se mide en J/(kg·K). Nos permite relacionar el calor cedido a un cuerpo (Δ*Q*) en función del aumento de temperatura que le produce (Δ*T*), a través de la siguiente fórmula:

$$\Delta Q = m \cdot c_e \cdot \Delta T$$

  donde *m* es la masa del cuerpo.

- **Densidad (ρ o *d*).** Es la relación entre la masa de un material (*m*) y el volumen que ocupa (*V*). Se suele expresar en kg/m^3.

$$\rho = \frac{m}{V}$$

- **Punto de congelación**, **punto de ebullición** y **punto de fusión**. Son valores únicos para cada material, que indican las diferentes temperaturas a las que un material dado pasa de líquido a sólido, de líquido a gas y de sólido a líquido, respectivamente.

  A la cantidad de calor que es preciso comunicarle a una sustancia para que cambie de estado se la denomina **calor latente**.

- **Comportamiento magnético.** Es la respuesta de un material ante un campo magnético externo. Los materiales pueden ser:
  - **Diamagnéticos**: responden con un campo magnético en su interior débil, que se opone al exterior.
  - **Paramagnéticos**: responden con un campo magnético en su interior que se suma al campo exterior.
  - **Ferromagnéticos**: responden generando en su interior un campo magnético fuerte que se suma al campo exterior.

- **Resistencia a la oxidación.** Es la resistencia que presenta un material a reaccionar con el oxígeno oxidándose. Esta propiedad resulta de especial importancia en los materiales que se usan en situaciones de contacto permanente con el oxígeno de la atmósfera.

  Cuando la oxidación tiene lugar en ambientes húmedos o en presencia de sustancias agresivas, se produce la **corrosión**, que es más perjudicial para los materiales, porque puede provocar en ellos pequeñas fisuras que pueden llegar a fracturarlos.



Oxidación



Corrosión

Propiedades sensoriales

Son todas las propiedades relacionadas con los sentidos: color, tacto o textura, brillo, etc. Considerarlas a la hora de seleccionar un material u otro es muy importante porque el aspecto estético ha adquirido relevancia en nuestra sociedad.

Los materiales pueden ser:

- **Transparentes**: dejan pasar la luz y ver a través de ellos.
- **Translúcidos**: dejan pasar la luz pero no ver a través de ellos.
- **Opacos**: no dejan pasar la luz a través de ellos.

EJERCICIOS

2. ✦ Los raíles de la vía del tren de una localidad extremeña son de acero y tienen una longitud de 1.800 m en invierno (15 °C). Calcula la diferencia de longitud que experimentan cuando llega el verano (39 °C), sabiendo que el coeficiente de dilatación lineal del acero es $11 \cdot 10^{-6}\,°C^{-1}$). *(Solución: 0,4752 m)*

3. Materiales metálicos

Los **materiales metálicos** tienen sus átomos unidos mediante enlaces metálicos en los que los electrones de las capas externas pueden desplazarse libremente formando una nube electrónica.

Es precisamente este tipo de configuración la que confiere a los metales sus principales propiedades:

- Son grandes conductores eléctricos y térmicos.
- Son duros y tenaces.
- Se pueden fundir.
- Son maleables.
- Son poco resistentes a la oxidación.

Los metales se clasifican en:

- **Metales férricos.** Contienen fundamentalmente hierro, ya sea en estado puro o aleado con carbono.
- **Metales no férricos.** No contienen hierro en su composición.

3.1. Metales férricos

Todos los **metales férricos** aparecen aleados con carbono en un porcentaje diferente. En función del porcentaje de carbono de la aleación, los clasificamos en hierro puro, acero y fundiciones.

Hierro puro

El **hierro puro** está formado por hierro y un porcentaje de carbono **menor del 0,03%**. No tiene mucha aplicación porque resulta un material muy frágil. Su principal aplicación resulta de su carácter magnético, para construir transformadores y electroimanes.

Acero

El **acero** está formado por hierro y un porcentaje de carbono que se sitúa **entre el 0,03% y el 2%**. Este aumento en la proporción de carbono confiere a los aceros una resistencia mecánica y una dureza mayores, aunque aumenta también su fragilidad. Además, se oxidan fácilmente. En muchas ocasiones, los aceros se alean con otros elementos en pequeñas proporciones (generalmente, cromo y níquel), con lo cual se obtienen aceros más resistentes tanto a la oxidación como a las altas temperaturas y al desgaste.



Alto horno

Escanea este código para ver el vídeo **"Acero: obtención en alto horno (cómo lo hacen)"**, del canal de José María Peiró Sáez.

Fundiciones

Las **fundiciones** están formadas por hierro y un porcentaje de carbono situado **entre el 2% y el 6,67%**. Son muy duras, pero frágiles y poco dúctiles. Son fácilmente fundibles, lo que permite obtener piezas por moldeo. Presentan gran resistencia a la corrosión y a los cambios de temperatura. Existen varios tipos de fundiciones; las más importantes son las fundiciones grises, que se mecanizan fácilmente y tienen gran resistencia al desgaste.

El acero y la fundición se suelen obtener en **altos hornos**. Se introduce mineral de hierro, carbón y piedra caliza triturada por la parte superior del alto horno. En la parte central se funden los componentes, y por la parte inferior del horno se extrae arrabio (fundición con un alto contenido de carbono). La fundición se somete a un proceso de afino para reducir el contenido de carbono en un horno convertidor, con lo que se obtiene acero.

3.2. Metales no férricos

En la naturaleza existen muchos **metales no férricos**. La tabla siguiente muestra los más utilizados, con sus principales propiedades, aplicaciones y aleaciones.

Cobre

Símbolo atómico: Cu | Densidad: 8,9 kg/dm^3 | Punto de fusión: 1.083 °C | Resistividad: 0,017 Ωmm^2/m



Propiedades

- Buen conductor del calor y la electricidad
- Gran resistencia a la corrosión
- Fácilmente conformable en frío
- Dúctil, maleable y fácil de soldar

Aplicaciones

- Cables
- Conducciones de agua y de gas
- Bobinados de motores

Aleaciones

- **Bronce** (Cu + Sn): es resistente y duro, se usa para fabricar engranajes y cojinetes y tiene muy buena sonoridad.
- **Latón** (Cu + Zn)

Estaño

Símbolo atómico: Sn | Densidad: 7,28 kg/dm^3 | Punto de fusión: 231 °C | Resistividad: 0,115 Ωmm^2/m



Propiedades

- Dúctil y maleable en frío
- Líquido a partir de 400 °C
- Se descompone en polvo por debajo de −18 °C (peste del estaño)
- Fácil de trabajar y fundir

Aplicaciones

- Metal de aporte en la soldadura blanda

Aleaciones

- **Bronce** (Cu + Sn)
- **Hojalata**: como el estaño no es tóxico, se usa para recubrir acero o hierro y formar hojalata, con la cual se fabrican latas de conserva.

Aluminio

Símbolo atómico: Al | Densidad: 2,69 kg/dm³ | Punto de fusión: 660 °C | Resistividad: 0,026 Ωmm²/m



Propiedades

- Muy ligero
- Resistente a la corrosión
- Buen conductor del calor y la electricidad
- No tóxico
- Dúctil, maleable y fácil de mecanizar

Aplicaciones

- Aviones, vagones de tren y automóviles
- Carpintería de aluminio
- Utensilios de cocina
- Envases y botellas para alimentos
- Cascos de embarcaciones

Aleaciones

- Se usa muy poco en estado puro, pero es uno de los más utilizados formando aleaciones con otros elementos (Cu, Si, Zn, Mn...).

Cinc

Símbolo atómico: Zn | Densidad: 7,13 kg/dm³ | Punto de fusión: 419 °C | Resistividad: 0,057 Ωmm²/m



Propiedades

- Maleable y dúctil
- Buen conductor del calor y la electricidad
- Resistente a la corrosión y la oxidación

Aplicaciones

- Recubrir otros metales (principalmente, hierro y acero) para protegerlos de la oxidación, mediante procesos de galvanización

Aleaciones

- **Latón** (Cu + Zn): es el doble de resistente que los metales puros que lo constituyen, tiene un brillo similar al del oro y se usa en fontanería, cerraduras y bisagras.

Titanio

Símbolo atómico: Ti | Densidad: 4,45 kg/dm³ | Punto de fusión: 1.800 °C | Resistividad: 0,8 Ωmm²/m



Propiedades

- Muy ligero y resistente
- Dúctil y maleable en caliente
- Se integra fácilmente con los huesos humanos y no produce rechazo

Aplicaciones

- Fuselaje de aviones
- Cuadros de bicis de carreras
- En cirugía, como sustituto de huesos

Aleaciones

- Las aleaciones de titanio tienen una elevada resistencia y son relativamente ligeras, por lo cual se utilizan mucho.

EJERCICIOS

3. ✦ Halla la variación de volumen de un bloque de fundición de 10 × 8 × 14 cm al calentarlo desde 10 °C hasta 25 °C, si $\alpha = 0{,}00011\ °C^{-1}$. *(Solución: 5,5 cm³)*

4. ✦ Calcula la energía necesaria para aumentar la temperatura de 1 kg de acero de 20 °C a 70 °C, si su calor específico es de 486 J/(kg·K). *(Solución: 24.300 J)*

4. Materiales cerámicos

Los **materiales cerámicos** son materiales inorgánicos compuestos por elementos metálicos y no metálicos unidos químicamente mediante enlaces híbridos iónico-covalentes.

Es esta estructura atómica lo que les confiere dureza, rigidez y un elevado punto de fusión. A diferencia de los metales, no tienen electrones libres, lo que les resta elasticidad y los hace más frágiles. Tienen una baja conductividad eléctrica, por lo que son muy apreciados en electrónica para formar condensadores y semiconductores cerámicos. Pueden presentar estructura cristalina o amorfa.

Los más utilizados desde el punto de vista tecnológico son:

Arcilla

Es el material más utilizado en la fabricación de otros materiales cerámicos. Está formada por silicatos de aluminio hidratados. Se vuelve plástica al mezclarla con agua, lo que permite moldearla fácilmente. Su aplicación principal es la construcción, donde se utiliza cocida en horno (entre 800 y 1.100 °C) para la elaboración de ladrillos, tejas y bovedillas.



Loza

Se elabora a partir de una mezcla de arcilla, feldespato y sílice. Se recubre de barniz o esmalte para darle un tacto fino y suave. Se emplea en vajillas, azulejos y objetos decorativos.



Porcelana

Se forma a partir de caolín (arcilla blanca) y feldespato, sometidos a una doble cocción. Las temperaturas de cocción de las porcelanas llegan a los 1.400 °C. Su principal aplicación es la fabricación de vajillas y sanitarios.



Gres

Se forma a partir de arcilla plástica y arena de cuarzo. Se cuece a unos 1.400 °C. Es un material impermeable, resistente y opaco. Se utiliza en pavimentos y baldosas de especial dureza.

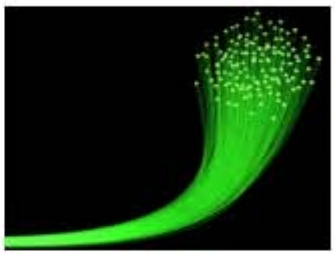




Vidrio

Está formado por una mezcla de óxidos de silicio y óxidos de otros elementos (como el sodio o el calcio), además de caliza y sosa. La mezcla enfría rápidamente, por lo que no cristaliza y presenta estructura amorfa. Si el enfriamiento es demasiado rápido, puede resultar muy quebradizo; si es demasiado lento, se vuelve opaco. No es dúctil ni maleable. No soporta esfuerzos de tracción y una vez alcanzado el límite de resistencia se produce su fractura. Es transparente o translúcido.

- La **fibra de vidrio** son hilos de vidrio muy finos solidificados que tienen suficiente flexibilidad para ser usados como fibras. Sirve para elaborar fibra óptica (empleada en telecomunicaciones).



- Los **materiales vitrocerámicos** se obtienen a partir de la transformación del vidrio en una estructura cristalina mediante un tratamiento térmico. Admiten ciclos de calentamiento y enfriamiento rápidos sin romperse.





Cemento

Se obtiene de una mezcla de caliza y arcilla, triturada y cocida. El polvo que se obtiene tras este proceso se mezcla con agua para formar una pasta que fragua lentamente en contacto con el aire y adquiere resistencia. El cemento más conocido es el **cemento Portland**, en el que la mezcla se cuece a unos 1.500 °C. El cemento se utiliza fundamentalmente para la elaboración de mortero y hormigón. El proceso de obtención del cemento exige un gran gasto energético y la emisión de CO_2 a la atmósfera en el proceso de cocción es muy elevada.



Hormigón

Es una mezcla de arena, agua, grava y cemento. Es muy resistente a los esfuerzos de compresión, pero no a los de tracción. Por ello es habitual que incorpore en su interior un mallazo, formado por barras de acero que le dan resistencia a la tracción y a la flexión; este hormigón recibe el nombre de **hormigón armado**.

Una de las formas de nombrar el **hormigón** se basa en la dosis de cemento que incorpora. Suelen ser múltiplos de 42,5, que es la capacidad de un saco de cemento. Así, un hormigón de 212,5 kg/m^3 tendrá cinco sacos de cemento por metro cúbico.

5. Materiales poliméricos

Los **polímeros** son agrupaciones de pequeñas moléculas (monómeros) que se repiten en forma de cadena.

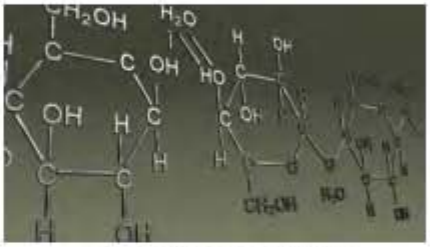
Pueden tener un origen natural, como las biomoléculas que forman los seres vivos (proteínas, ácidos nucleicos, celulosas, etc.), o sintético (como los plásticos, sintetizados a partir de monómeros de carbono e hidrógeno).

5.1. Polímeros de origen natural

Pueden ser de origen animal o vegetal. Son principalmente las fibras textiles naturales y la madera y sus transformados.

Fibras textiles

- **Algodón.** Las fibras de algodón se obtienen de la semilla de la planta del mismo nombre. Son hipoalergénicas y transpirables y tienden a encoger.
- **Lino.** Las fibras de lino se obtienen del tallo de la planta. Son muy buenas conductoras térmicas, por lo que son especialmente recomendadas para ambientes calurosos. Resisten bien a la acción de las lejías. Tienden a arrugarse.
- **Lana.** Son fibras de origen animal, del pelo de los ovinos. Tienen mala conductividad térmica, por lo que se recomiendan para ambientes fríos, ya que mantienen el calor.
- **Seda.** Se obtiene del filamento continuo producido por el gusano de seda al elaborar su capullo. Es una fibra muy resistente y muy ligera. Absorbe el agua y no resiste bien la iluminación directa.



Estructura de la celulosa



Planta del lino

Madera

La **madera** es la parte sólida y rígida que se encuentra en el interior de los troncos de los árboles, bajo la corteza. En general, es flexible, aislante y resistente. Su conductividad eléctrica y térmica es muy baja. Sin embargo, presenta una buena conductividad sonora, por lo que es muy apreciada para construir instrumentos musicales. Es muy ligera: su densidad es menor que la del agua, por lo que flota en ella.

Las maderas se clasifican en **duras** y **blandas**, según la presencia de agua en las células de sus tejidos.

- Las **maderas duras** corresponden a árboles de crecimiento lento: ébano, almendro, fresno, cerezo... Son maderas muy resistentes y difíciles de trabajar.
- Las **maderas blandas** corresponden a árboles de crecimiento rápido, que suelen ser de hoja perenne: pino, abeto, chopo, álamo... Son maderas más ligeras, de colores claros y fáciles de trabajar.

EJERCICIOS

5. ✦✦ Calcula el diámetro mínimo que debe tener una columna de madera de sección circular para que pueda aguantar un peso de 98.000 N, sabiendo que su resistencia a la compresión es de 882 N/cm^2. *(Solución: 11,89 cm)*

Transformados de la madera

De la madera se pueden obtener:

- **Maderas artificiales**, como el **contrachapado** (chapas finas de madera encoladas entre sí) o el **aglomerado** (virutas de madera y cola sintética mezcladas y prensadas). No son tan vistosas como las maderas naturales pero permiten crear utensilios de menor coste manteniendo sus prestaciones.
- **Productos derivados**
  - El **papel** se obtiene de una pasta hecha de madera y fibras vegetales. Es fácil de cortar y doblar, pero tiene poca resistencia y se rompe fácilmente. A partir de un conjunto de capas de papel comprimidas, se obtiene el **cartón**, que es más resistente.
  - El **corcho** se obtiene de la corteza del alcornoque. Es impermeable, ligero y buen aislante de la electricidad, el calor y el sonido.

5.2. Polímeros de origen sintético

Si bien existen algunos plásticos de origen natural, como el látex o los derivados del almidón, la mayor parte de los plásticos de uso habitual son polímeros de origen sintético, procedentes del petróleo y sus derivados, y formados por cadenas de carbono e hidrógeno.

La unión de monómeros para formar un polímero se produce mediante reacciones de **polimerización**. Los plásticos se forman por dos tipos de reacciones, fundamentalmente: polimerización por adición y polimerización por condensación.

Atendiendo a la forma en que las cadenas de polímeros se unen entre sí, se distinguen tres tipos de plásticos: **termoestables**, **elastómeros** y **termoplásticos**.

Existen muchos tipos de plásticos y siguen apareciendo nuevas síntesis de materiales con propiedades diferentes. Todos los plásticos se identifican con un número, de acuerdo con las posibilidades de reciclado que presentan. Este número se conoce como **código RIC** y fue creado en 1988. El código RIC permite identificar la resina principal que forma cada plástico.

Termoestables

Tienen cadenas de polímeros entrelazadas formando redes. Esta unión hace que estos plásticos puedan ser moldeados mediante calor, pero una vez conformados no pueden volver a fundirse para darles una forma diferente.

- **Melamina.** Es resistente a las altas temperaturas y a los productos químicos, y fácil de limpiar. Se utiliza como recubrimiento de tableros y en la fabricación de muebles de cocina.





- **Baquelita.** Es un plástico duro y frágil, de color oscuro, que resiste muy bien el calor. Se usa para fabricar mangos de útiles de cocina, accesorios eléctricos, enchufes, etc.




- **Resinas de poliéster.** Son rígidas y frágiles. Se suelen reforzar con fibra de vidrio para darles resistencia. Se utilizan en carrocerías de coches, piscinas de jardín, etc.




Elastómeros

Tienen cadenas de polímeros lineales o en forma de redes tridimensionales pero poco tupidas. Los elastómeros son materiales muy flexibles que recuperan su forma cuando dejan de actuar sobre ellos fuerzas externas. No pueden ser fundidos una vez moldeados.

- **Caucho.** Puede ser natural o sintético. Por su elasticidad se utiliza para hacer suelas de zapatos, neumáticos, gomas elásticas, etc.




- **Neopreno.** Es flexible, aislante e impermeable, por lo que es muy apreciado para confeccionar trajes de inmersión.




- **Siliconas.** Son flexibles, suaves y muy resistentes. Se utilizan principalmente en los sellados de juntas, los aislamientos eléctricos y las prótesis médicas.




Termoplásticos

Tienen cadenas lineales de monómeros que pueden deslizarse unas sobre otras. Esta débil unión entre sus polímeros permite que los termoplásticos se ablanden con el calor y se puedan moldear y fundir tantas veces como se desee.



PET (polietileno de tereftalato)

Es un plástico totalmente reciclable, ligero, resistente al desgaste y a la rotura y de gran transparencia. No emite sustancias tóxicas, por lo que es apto para contener alimentos.

Se utiliza, por su transparencia, para hacer botellas de agua y otras bebidas. También se recicla y de él se pueden obtener fibras textiles para confeccionar prendas de vestir.





HDPE (polietileno de alta densidad)

Es opaco, poco flexible y resistente a los agentes químicos. No es tóxico, por lo que es apto para envasar alimentos. Se utiliza en botellas de leche, algunas bolsas, tuberías, recipientes, etc.





PVC (policloruro de vinilo

Es muy resistente a la abrasión y a los impactos. Se utiliza en tuberías, aislamientos de cables y perfiles de puertas y ventanas.







LDPE (polietileno de baja densidad))

Es suave, flexible y fácil de rayar. Se utiliza principalmente para hacer bolsas y film de envasado.





PP (polipropileno)

Es un plástico fácilmente moldeable y coloreable. Es resistente a los disolventes y a las fracturas. Se emplea en la fabricación de juguetes, carpetas, embalajes, material sanitario y enseres domésticos.







PS (poliestireno)

Es un plástico muy ligero y que se rompe con facilidad. Se utiliza para hacer envases de productos lácteos, productos de papelería y juguetes.

El poliestireno expandido **(porexpán)** es muy utilizado para hacer embalajes, envases alimentarios y aislamientos térmicos.







Otros

Con este símbolo se identifican otros plásticos que son mezclas de varias resinas, como el nailon, el policarbonato o los plásticos que se utilizan en la impresión 3D (como el **ABS** o el **PLA**).

Los materiales plásticos de los grupos 1, 2, 4 y 5 son fácilmente reciclables. Los de los grupos 3 y 6 son reciclables en plantas especializadas. Los del grupo 7 son muy difíciles o incluso imposibles de reciclar, según cuáles sean las resinas que los forman.

PLA (poliácido láctico)

El **PLA** es un plástico creado a partir de materiales naturales como el almidón de maíz o la caña de azúcar. Es biodegradable y su uso en impresión no emite ningún tipo de gas tóxico. Es inodoro, resiste muy bien la humedad y es estable a la radiación ultravioleta (no se decolora).

Permite impresiones rápidas y no necesita una base caliente en la impresora. Sin embargo, las piezas impresas con PLA no resisten temperaturas tan altas como las de ABS (a partir de 50 o 60 °C comienzan a descomponerse). Además, el mecanizado y la pintura con este material son mucho más complejos que con el ABS.



6. Materiales híbridos. Nuevos materiales

Los **materiales híbridos** están formados por la unión de materiales de diferente naturaleza, generalmente orgánicos e inorgánicos, mezclados químicamente. Presentan propiedades superiores a las que sus componentes tienen por separado.



Casco de skate de fibra de carbono

Un ejemplo de material híbrido es la **fibra de carbono**, formada por una serie de filamentos de carbono de entre 5 y 10 µm, unidas mediante un polímero termoestable. El material así creado tiene una gran resistencia mecánica y es muy ligero. Se utiliza en las carrocerías de coches y motocicletas, en la construcción, en equipamientos deportivos, etc.

El desarrollo de nuevos materiales híbridos, con propiedades impensables hace unos años, se conoce ya como la "revolución del siglo XXI". Actualmente podemos encontrar:

- **Materiales superconductores**, capaces de ofrecer una resistencia nula al paso de la corriente por debajo de una temperatura determinada. Se utilizan principalmente en las instalaciones científicas (aceleradores de partículas) y en aparatos de medicina nuclear.
- **Materiales cerámicos avanzados**, con una mayor resistencia mecánica, para su aplicación en motores de última generación.
- **Biomateriales**, o **materiales biocompatibles**, diseñados para funcionar en contacto con tejido vivo. Pueden insertarse en tejidos y órganos del cuerpo humano.
- **Materiales inteligentes** que son capaces de responder ante estímulos externos: cambian de forma, de color o de propiedades electrónicas como respuesta a cambios en la luz, la temperatura, la tensión, etc.

Nanotecnología

En 1981 se creó el **microscopio de efecto túnel**, un instrumento que permite coger y depositar átomos de forma similar a como lo hacemos a escala macroscópica. Sus inventores, Gerd Binnig y Heinrich Rohrer, recibieron por ello el premio Nobel de Física en 1986. El microscopio de efecto túnel ha posibilitado en gran medida el avance de la nanotecnología.

El futuro en el desarrollo de nuevos materiales pasa por la **nanotecnología**, que es una tecnología que permite diseñar y manipular la materia a escala atómica (dimensiones de menos de 100 nanómetros).

En esta escala, el comportamiento de la materia se rige por las leyes de la física cuántica y las propiedades de un material no dependen del número de átomos que dicho material contenga, sino del propio átomo objeto de estudio.

Así, a escala nanométrica, sustancias opacas se vuelven transparentes (cobre), materiales estables se convierten en combustibles (aluminio), sólidos a temperatura ambiente se vuelven líquidos (oro) o aislantes se vuelven conductores (silicona).

Los **nanomateriales** ofrecen posibilidades casi infinitas de mejora de las propiedades de los materiales y el descubrimiento de otras nuevas: materiales de construcción que absorben CO_2, tejidos que no se manchan, materiales que se autorreparan o incluso órganos humanos capaces de crecer de forma autónoma.

EJERCICIOS

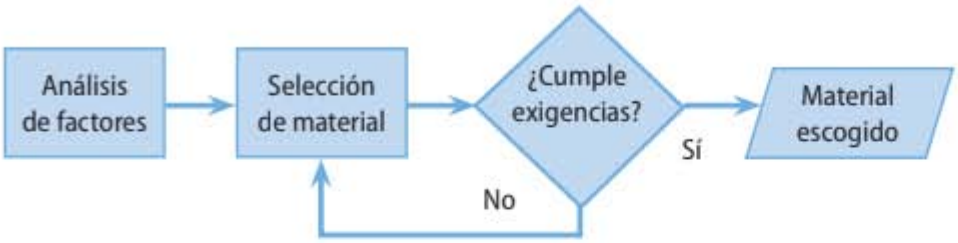
6. ✦✦ Elabora un esquema con los materiales poliméricos que hemos visto a lo largo de esta unidad. Detalla brevemente sus propiedades y pon un ejemplo de cada uno de ellos.

7. ✦ Explica por qué resulta de interés analizar el comportamiento de los materiales a escala nanométrica. Indica qué cambios presenta el oro en ese nivel.

7. Selección de materiales

Se conocen más de 80.000 materiales diferentes, cada uno con propiedades distintas, por lo que seleccionar entre todos ellos el idóneo para unas determinadas exigencias puede ser un procedimiento muy complejo.

El primer paso para llevar a cabo esta selección es considerar todos los factores:



1. Factores físicos

Principalmente, el tamaño, el peso y la forma del material.

2. Factores mecánicos

A qué esfuerzos se va a someter el material. Para conocer el comportamiento de un material y comprobar si se ajusta a las condiciones de trabajo requeridas, se somete a una serie de pruebas normalizadas denominadas **ensayos**.

Ensayo de tracción

Consiste en someter una probeta (pieza prismática) de dimensiones normalizadas a un esfuerzo de tracción hasta lograr que se rompa.



Probetas de distintos materiales sometidas a ensayos de tracción



Máquina para realizar ensayos de tracción

Ensayo de dureza

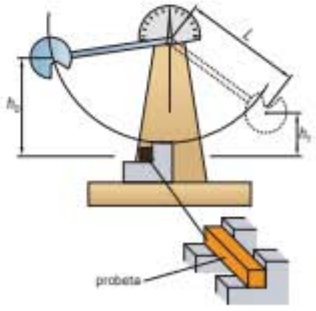
Consiste en utilizar una pieza de acero normalizada (bola, pirámide, cono) para ejercer fuerza sobre la superficie del material y después medir y analizar la huella que deja.



Penetrador de acero para ensayo de Brinell

Ensayo de resiliencia

Consiste en someter al material a choques o esfuerzos bruscos, como golpearlo con un péndulo de sección cuadrada. Proporciona una medida de la tenacidad del material y su resistencia ante impactos.



Péndulo de Charpy

Los remaches del Titanic

El casco del *Titanic* estaba formado por planchas de acero unidas entre sí con tres millones de remaches. Se cree que una de las causas que ayudaron al rápido hundimiento del transatlántico fue precisamente la baja calidad del material metálico empleado en los remaches, que no pudieron mantener la estanqueidad del casco.

3. Factores de procesado

Hay que conocer el procedimiento de fabricación y disponer del equipamiento técnico para el procesado del material escogido.

4. Factores de tiempo

Durante cuánto tiempo el material deberá mantener su comportamiento y sus propiedades.

5. Factores económicos

Coste y disponibilidad del material elegido.

6. Factores legales

Normativas legales de cada país referentes a los materiales, su uso y su ciclo de vida.

7. Factores de impacto ambiental

Hay que saber si el material seleccionado implica el uso de algún recurso o materia prima escasos, si es nocivo para la salud o si requiere un proceso de fabricación muy contaminante.

8. Otros factores

Relacionados con la función a la que se vaya a destinar el material: si es conductor o no, si debe tener un color determinado o ser incoloro, si ha de ser permeable o impermeable, aspecto estético, etc.

Conocidos todos los factores, se puede elegir el material de distintas formas:

- Siguiendo el **método tradicional**: el ingeniero selecciona materiales que ya han sido sometidos a ensayos en aplicaciones similares con resultados satisfactorios.
- Utilizando **gráficos**: se realizan mapas de materiales en los que se representan las propiedades por parejas, analizándolas para dos tipos distintos de materiales (estos mapas se denominan *diagramas de Ashby*).
- Utilizando **bases de datos**: existen bases de datos, distribuidas por los vendedores de materiales, en las que se incluyen las propiedades de cada uno de los materiales y los valores obtenidos en investigaciones y ensayos sobre ellos.
- Utilizando **software específico** de análisis de materiales, como CES EduPack, uno de los más conocidos y utilizados mundialmente.

Si, completado todo el proceso de selección, no se ha encontrado el material idóneo, será necesario redefinir las condiciones del material y rebajar sus exigencias para hallar uno que resulte apropiado.

EJERCICIOS

8. ✦ Imagina que necesitas seleccionar el material idóneo para construir una guitarra. Anota en tu cuaderno qué factores debes considerar y qué exigencias mínimas tendrán que cumplir los materiales escogidos para su fabricación.